

关于多周期 CPU 网站测试的说明

(1) MIPS 网站中 54 条 CPU 的单周期和多周期实验使用了相同的比对文件，因此对于多周期 CPU，我们在 testbench 中对于前后两个周期 PC 是否改变做了判断，只有当 PC 改变了才打印结果，这样单周期与多周期的打印结果一致。

```
if(clk_in == 1'b1 && reset == 0) begin
    if(pc_pre != pc)
    begin
        $fdisplay(file_output, "pc: %h", pc);
        $fdisplay(file_output, "instr: %h", inst);
        $fdisplay(file_output, "regfile0: %h", _246tb_ex7_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[0]);
        $fdisplay(file_output, "regfile1: %h", _246tb_ex7_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[1]);
        $fdisplay(file_output, "regfile2: %h", _246tb_ex7_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[2]);
    end
end
```

(2) 对于多周期 CPU，如果一条指令在取指周期结束就向顶层模块送改变后的 PC，会导致该指令还未执行完就打印结果（testbench 文件判断前后两个周期的 PC 不相同就会打印，但该指令可能还没有执行结束），从而与网站测试的比对文件不一致。因此，需要在一条指令执行结束后再向顶层模块送改变后的 PC 值，在设计时要考虑当前指令执行结束后才向顶层模块送 PC。